第十章 线性电路暂态响应的时域分析

（7个学时）

1. 动态电路的暂态过程
2. 电路变量的初始值
3. 一阶电路的零输入响应
4. 一阶电路的零状态响应

作业：10.2、10.4、10.6（5τ放电结束）、10.7

5. 一阶动态电路的全响应（课件PPT P38 例题10.4）

6. 一阶动态电路的暂态响应的“三要素”法

7. 一阶电路的典型题分析；如何把看起来是二阶电路分离成两个一阶电路。

作业： 10.8、10.9 、10.20、10.21、10.23

作业：10.11、10.13、10.15、10.26、10.38、10.19（要讲解）

10.1 动态电路的暂态过程

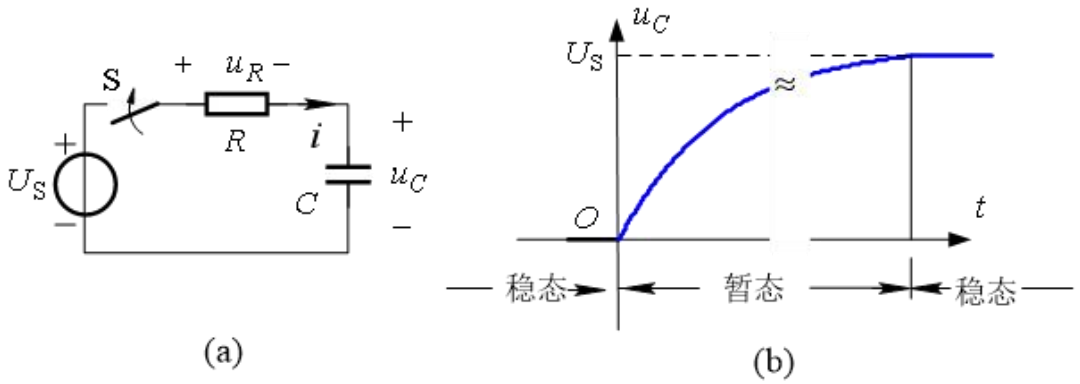
1. （线性）动态电路的暂态响应 （课件PPT P2）

- 动态电路——电路中含L、C等动态元件。
- 暂态——不同于稳态，是两个稳态之间的过渡态；只有动态电路才有暂态过程。
- 暂态响应——研究响应在暂态过程中随时间变化的规律。

2. 暂态响应的时域分析法

- 在时域内，列写关于响应变量$f(t)$的方程——微分方程；
- 确定待求变量的初始值$f(0_+)$；（换路后，响应变量从其初始值开始变化）
- 求解微分方程，得到待求变量随时间的变化规律$f(t)$，即暂态响应。

例题10.1　如图所示，这是一个RC充电电路，求电容电压u_C的暂态响应。



解：对于(a)所示的回路，由KVL可得：$Ri(t) + u_C(t) = U_S,\ t \geq 0$

由电容的伏安特性：$i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$，代入上式，得：

$$RC\frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = U_S,\ t \geq 0$$

新的问题：需要给出u_C的初始值$u_C(0_+)$。

10.2 电路变量初始值的确定

1. 状态变量u_C、i_L的初始值$u_C(0_+)$、$i_L(0_+)$——换路定律

对实际电路而言，$t=0$换路前后瞬间，电容/电感存贮能量是连续的。

$$i(t)=\frac{dq(t)}{dt} \Rightarrow q(t)=\int_{-\infty}^{t} i(\xi)d\xi \Rightarrow q(0_+)=\int_{-\infty}^{0_+} i(\xi)d\xi=\int_{-\infty}^{0_-} i(\xi)d\xi+\int_{0_-}^{0_+} i(\xi)d\xi$$

$q(0_+)=q(0_-)+\int_{0_-}^{0_+} i(\xi)d\xi$。若$i(t)$是一个有限值，那么：

而$q(t)=Cu_C(t)$，故：

$$\begin{aligned} q(0_+)&=q(0_-)\\ u_C(0_+)&=u_C(0_-)\end{aligned}$$

由对偶原理，对于电感元件，当$u_L(t)$是个有限值。可得：

$$\begin{aligned} \Psi(0_+)&=\Psi(0_-)\\ i_L(0_+)&=i_L(0_-)\end{aligned}$$

换路定律

2. 除u_C、i_L之外的变量初始值确定

（1）在$t<0$时的稳态电路中求得状态变量的原始值$u_C(0\text{-}), i_L(0\text{-})$；

（2）$t=0$时刻换路；

（3）$t=0_+$时刻，由换路定律得到$u_C(0+), i_L(0+)$，并分别以电压源、电流源置换电容、电感元件，这个时刻，电路可看作一个电阻电路；

（4）求$t=0_+$时刻的非状态变量的值。

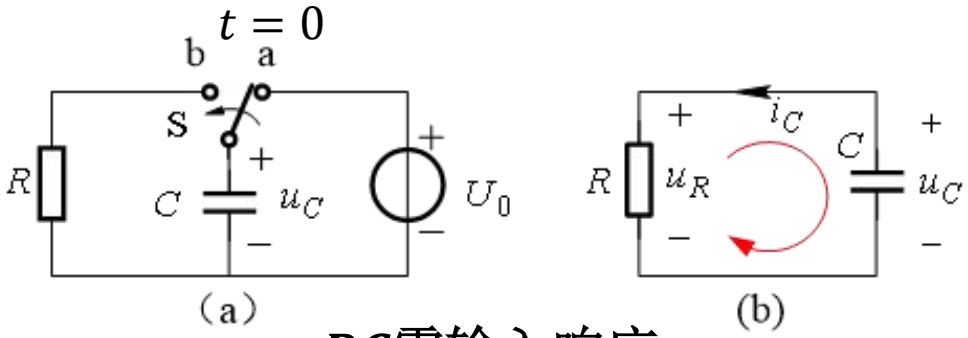
10.3 一阶动态电路的零输入响应

1、何谓零输入响应？

仅由动态元件的原始储能引起的响应，称作“零输入响应”。

即：$t>0$电路没有激励（输入），各处的电压、电流响应是由动态元件的原始储能引起的。

例题10.2 如图，求电容电压的零输入响应。



RC零输入响应

对于回路（b），列出KVL方程：

$$RC\frac{du_C(t)}{dt}+u_C(t)=0, t\geq 0$$

根据换路定理，$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$

*解一阶齐次常微分方程的步骤见PPT P8，归纳如下：

$$\begin{cases} \tau \dfrac{df(t)}{dt} + f(t) = 0 \\ f(0+) = f_o \end{cases}$$

一阶齐次常微方程的通解为：$f(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}},\ t \geq 0$

因$f(0_+) = f_0$，故$A = f(0_+) = f_0$

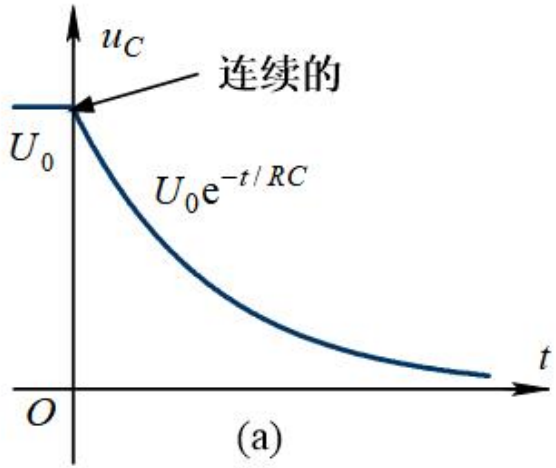
从而可得零输入响应为：$f(t) = f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}},\ t \geq 0$

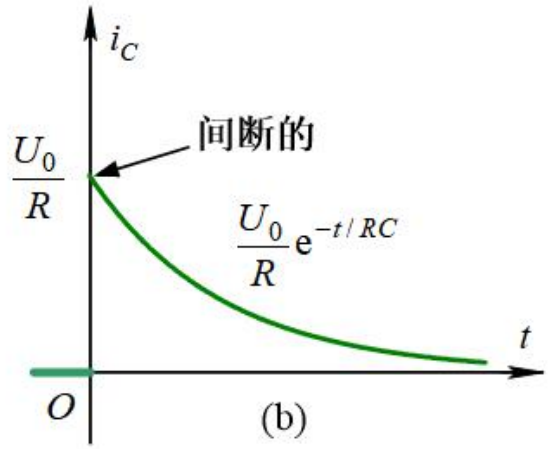
① 其中τ为电路的时间常数，

对于RC回路，$\tau = R_{eq}C_{eq}$

② 可见，电路变量的初始值$f(0_+)$和回路的时间常数τ是很重要的参数，决定了一阶动态电路的零输入响应。

$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}},\ t \geq 0$　　$i_C(t) = \dfrac{u_C}{R} = -C\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}},\ t \geq 0$



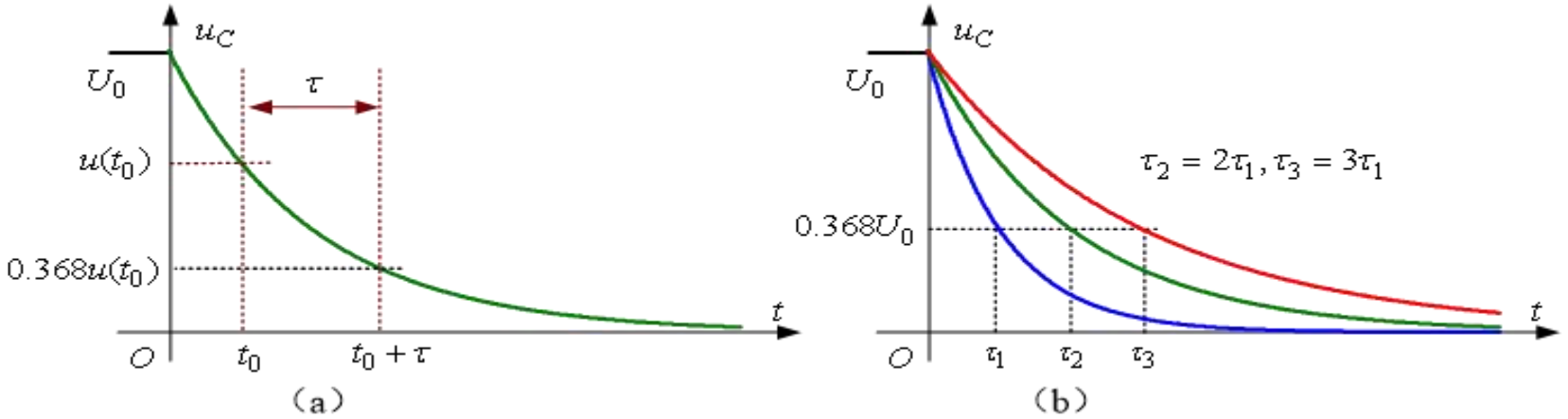


① RC电路的u_C零输入响应是电容的放电过程；

② 电容电压与放电电流都随时间t的增加呈指数衰减，衰减的速度与RC电路时间常数有关，$\tau = RC$；

③ 经3τ~5τ的时间，放电结束。

2、时间常数τ



时间常数的含义

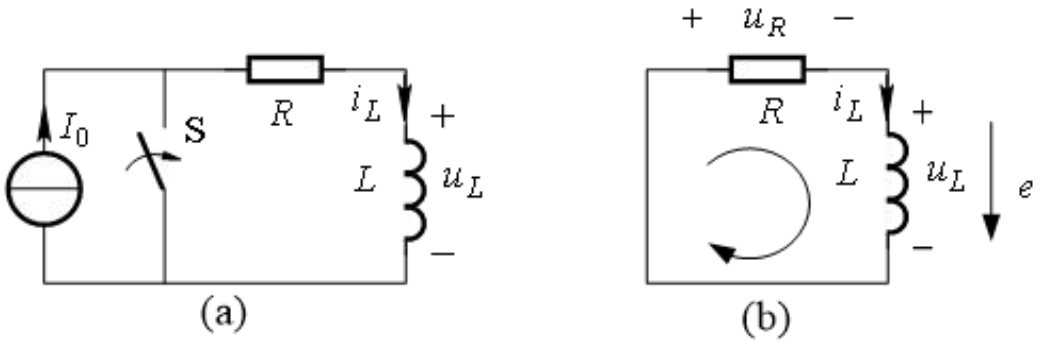
$$u_C(t_0+\tau)=U_0e^{-\frac{t_0+\tau}{\tau}}=e^{-1}U_0e^{-\frac{t_0}{\tau}}=e^{-1}u_C(t_0)\approx 0.368u_C(t_0)$$

电路的时间常数就是从任意时刻t_0开始，电压大约下降到t_0时刻的36.8%时所经历的时间。

电路的时间常数越大，衰减越慢，放电时间越长。

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	…	∞
$u_C(t)$	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.018U_0$	$0.007U_0$	…	0

例题10.3 如图所示，是一个零输入响应的RL电路，求电感电流的暂态响应。



解：对于回路（b），列出KVL方程：$u_L + u_R = L\frac{di_L(t)}{dt} + Ri_L(t) = 0$

$$\frac{L}{R}\frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) = 0, t \geq 0$$

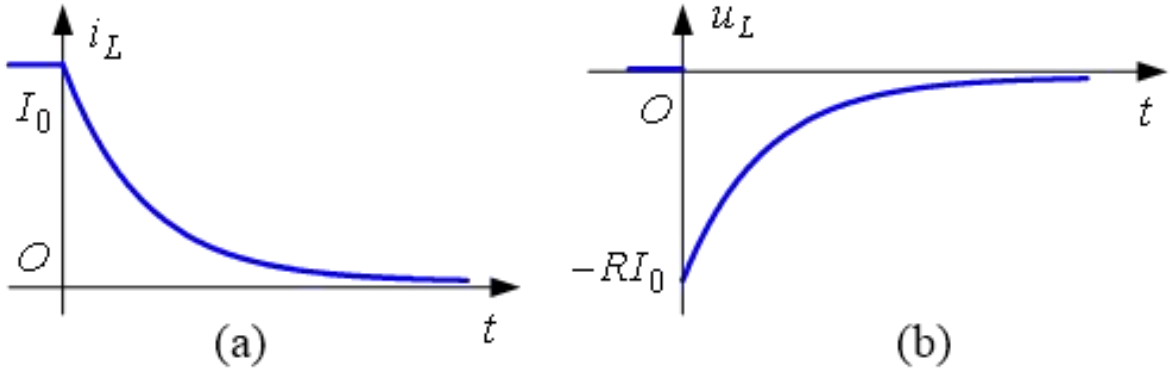
根据换路定理，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}, t \geq 0$$

$$u_L(t) = -u_R = -RI_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}, t \geq 0$$

对于RL回路，时间常数$\tau = \frac{L}{R}$

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0\, e^{-\frac{t}{\tau}},\ t \geq 0 \qquad u_L(t) = -u_R = -RI_0\, e^{-\frac{t}{\tau}},\ t \geq 0$$



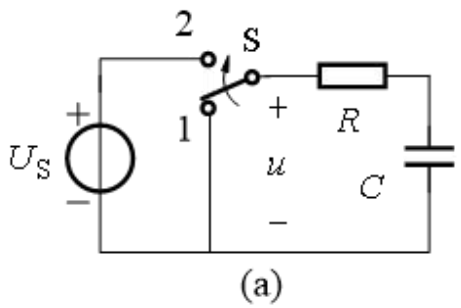
从图（a）可见，电感的电流是连续的，$i_L(0_+) = i_L(0_-)$;

从图（b）可知，电感的电压在换路前后会发生突变。

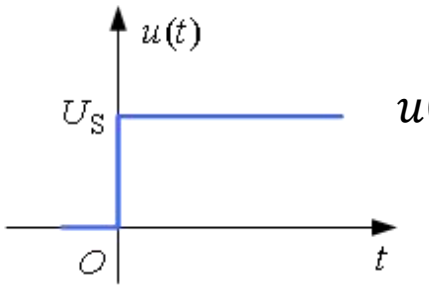
10.4 一阶动态电路的零状态响应

1、阶跃函数和冲激函数

（1）阶跃函数和单位阶跃函数



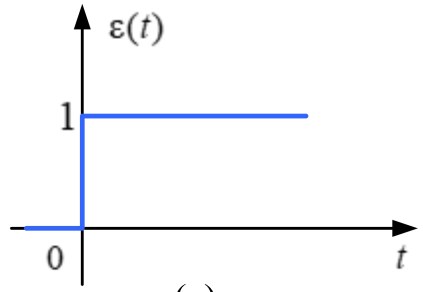
(a)



(b)

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ U_S, & t>0\end{cases}$$

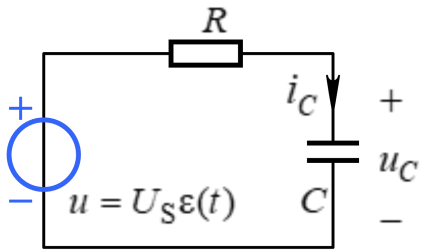
阶跃函数



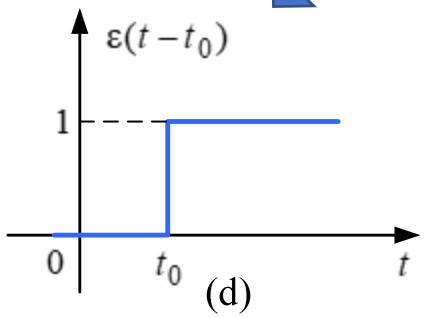
(c)

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$$

单位阶跃函数



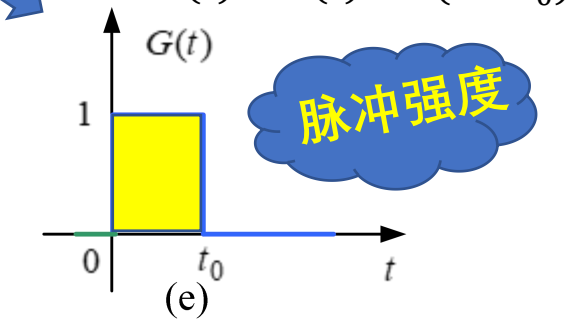
$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0, & t<t_0\\ 1, & t>t_0\end{cases}$$



(d)

延迟单位阶跃函数

$$G(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)$$

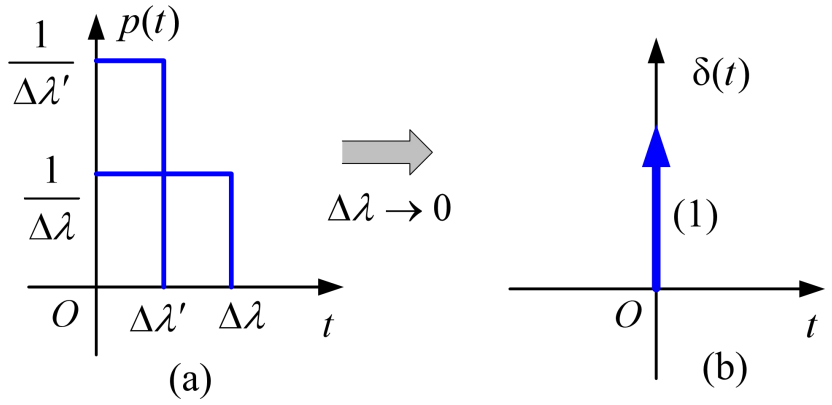


(e)

脉冲函数

（2）单位冲激函数

① 定义：



单位脉冲函数　　单位冲激函数

单位冲激函数：

$$\begin{cases}\delta(t)=\begin{cases}0, & t\neq 0\\ \text{奇异}, & t=0\end{cases}\\ \text{且}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1\end{cases}$$

冲激强度为“1”

冲激函数：

$f(t)=K\delta(t)$　冲激强度为“K”

② 性质：

$$\begin{cases}\delta(t)=\delta(-t)\\ \delta(t-t_1)=\delta(t_1-t)\end{cases}$$ 奇偶性

$$\begin{cases}f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)\\ f(t)\delta(t-t_1)=f(t_1)\delta(t-t_1)\end{cases}$$

$f(t)$在$t=0$、$t=t_1$处连续

选择性

$$\begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)\mathrm{d}t=f(0)\\ \int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t-t_1)\mathrm{d}t=f(t_1)\end{cases}$$

选择性

$$\begin{cases}\int_{-\infty}^{t}\delta(\xi)\mathrm{d}\xi=\varepsilon(t)\\ \int_{-\infty}^{t}\delta(\xi-t_1)\mathrm{d}\xi=\varepsilon(t-t_1)\end{cases}$$

积分性

$$\begin{cases}\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon(t)=\varepsilon'(t)\\ \delta(t-t_1)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon(t-t_1)=\varepsilon'(t-t_1)\end{cases}$$

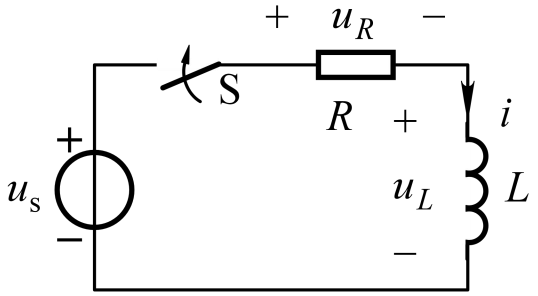
微分性

2、一阶动态电路的零状态响应

电路中储能元件的原始储能为零，仅由独立电源作用引起的响应称为零状态响应。

即：$u_C(0_-)=0$，或$i_L(0_-)=0$；$t>0$的电压电流响应是由外加独立源（激励）引起的。

（1）正弦函数电源激励下的零状态响应



当$t>0$时接入正弦电压源$u_S=U_m\cos(\omega t+\psi_u)$，$\psi_u$称作接入相角。

$t>0$，由KVL可得关于电流$i_L(t)$的方程：$L\frac{di_L}{dt}+Ri_L=U_S$

由换路定理，可得：$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$

① 求非齐次常微方程的特解$i_{LP}(t)$:

当$t\to\infty$时，电路进入正弦稳态响应，

有$\dot{I}_{mLP}=\frac{\dot{U}_m}{R+j\omega L}=\frac{U_m}{|Z|}\angle(\psi_u-\varphi)$

其中，$|Z|=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$，$\varphi$是阻抗角。

故$i_{LP}(t)=I_{mLP}\cos(\omega t+\psi_i)$

$\psi_i=\psi_u-\varphi$

1. 一阶动态电路零状态响应的电路变量方程是一阶非齐次常微分方程：

$$\begin{cases} \tau \dfrac{df(t)}{dt} + f(t) = X(t) \\ f(0+) = 0 \end{cases}$$

式中的$X(t)$是$t = 0$换路输入激励。

2. 一阶非齐次常微方程的解：$f(t) = f_p(t) + f_h(t)$

① **$f_P(t)$是非齐次微分方程的特解（可取$t \to \infty$的解），是$f(t)$的强制分量或稳态响应分量，其表达式由换路接入的激励决定；**

② **$f_h(t)$是对应齐次微分方程的通解，其形式为$Ae^{-\frac{t}{\tau}}$，是$f(t)$的自由分量或暂态响应分量，其中的τ由电路结构和元件参数决定；**

- **$f(0_+)$决定了A的值。**

② 求对应的齐次常微分方程的通解$i_{Lh}(t)$

$$i_{Lh}(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}, \tau = \frac{L}{R}$$

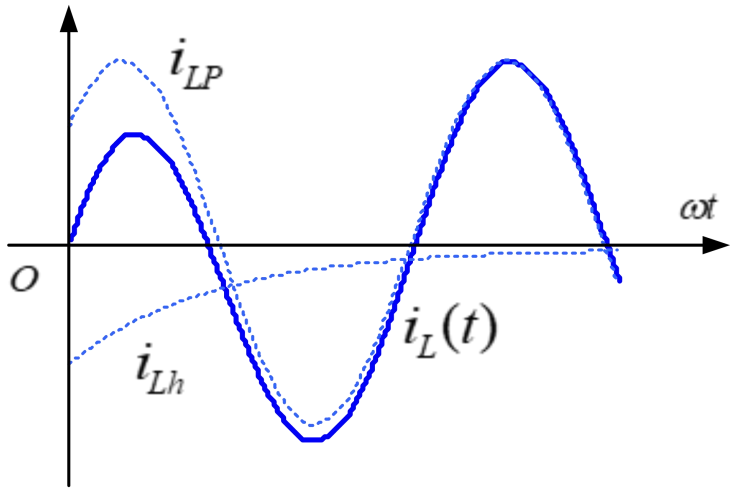
③ 完整的非齐次常微分方程的解：$i_L(t) = i_{LP} + i_{Lh} = I_{mLP}cos(\omega t + \psi_i) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

④ 由初始值来确定A：$i_L(0_+) = 0$，故$A = -I_{mLP}cos\psi_i$，

因此，$i_L(t) = I_{mLP}cos(\omega t + \psi_i) - I_{mLP}cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}},\ t > 0$

稳态分量/强制分量

暂态分量/自由分量



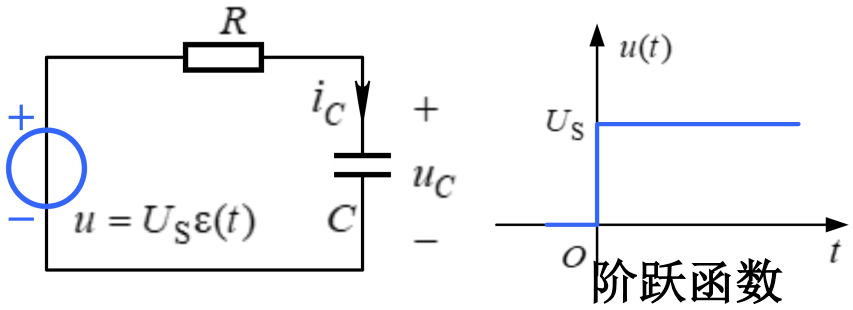
注：换路时激励的接入角对暂态响应的作用（PPT P22）

如果$\psi_i = \psi_u - \varphi = \pm\frac{\pi}{2}$，那么$cos\psi_i = 0$，只有正弦稳态响应；

如果$\psi_i = \psi_u - \varphi = \pi$，那么$i_L(t)$的波形在$\omega t = \pi$处会出现较大的幅值。

（2）阶跃响应——动态电路在阶跃函数激励下的零状态响应

例10.4 求阶跃函数激励下的电容电压响应。



U_S称作阶跃函数的幅值。

① 阶跃响应与单位阶跃特性s(t)

定义：单位阶跃特性 $\boldsymbol{S(t)} = \dfrac{\text{阶跃响应}}{\text{阶跃函数的幅值}}$，阶跃响应$= \boldsymbol{S(t)} \times$ 阶跃函数的幅值。

② 单位阶跃特性s(t)

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + u_C(t) = U_S\varepsilon(t)$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$u_C(t)$是阶跃响应。

$$\boldsymbol{s(t) = \frac{u_C(t)}{U_S}}$$

$$RC\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = \varepsilon(t)$$

$$s(0_+) = s(0_-) = 0$$

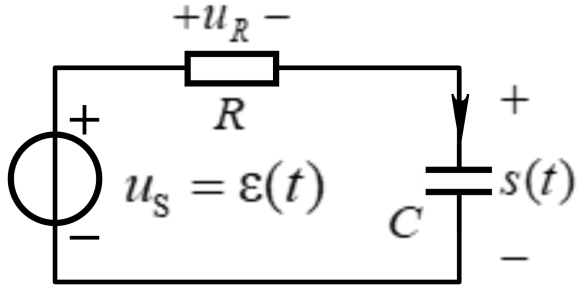
$s(t)$是单位阶跃特性，单位阶跃激励下的零状态响应。

$$S(t)=S_p(t)+S_h(t),\ S_p(t)=1,\ S_h(t)=Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$S(t)=1+Ae^{-\frac{t}{\tau}},\ t>0$$

$$S(0_+)=0,\ A=-1$$

$$S(t)=1-e^{-\frac{t}{\tau}},\ \tau=RC,t>0 \Rightarrow S(t)=(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)$$



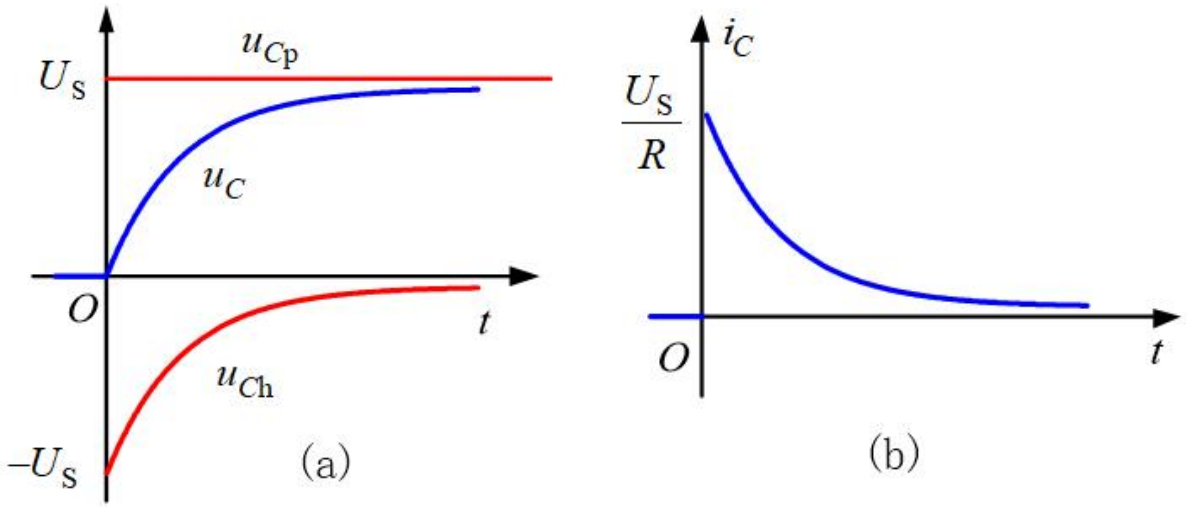
③ 阶跃响应$u_c(t)$

$$u_C(t)=U_S S(t)=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)$$

阶跃响应$u_c(t)$对应电容电压充电的过程，从0充到U_S。

充电电流$i_C(t)$：

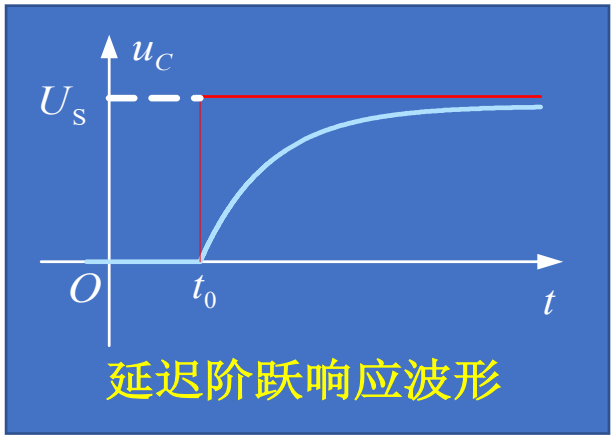
$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$$



u_C的阶跃响应在换路瞬间是连续的；充电电流i_C在换路瞬间是突变的。

④ 延迟阶跃响应$u_c(t-t_0)$

$$u_C(t-t_0)=U_S s(t-t_0)=U_S(1-e^{-\frac{t-t_0}{\tau}})\varepsilon(t-t_0)$$

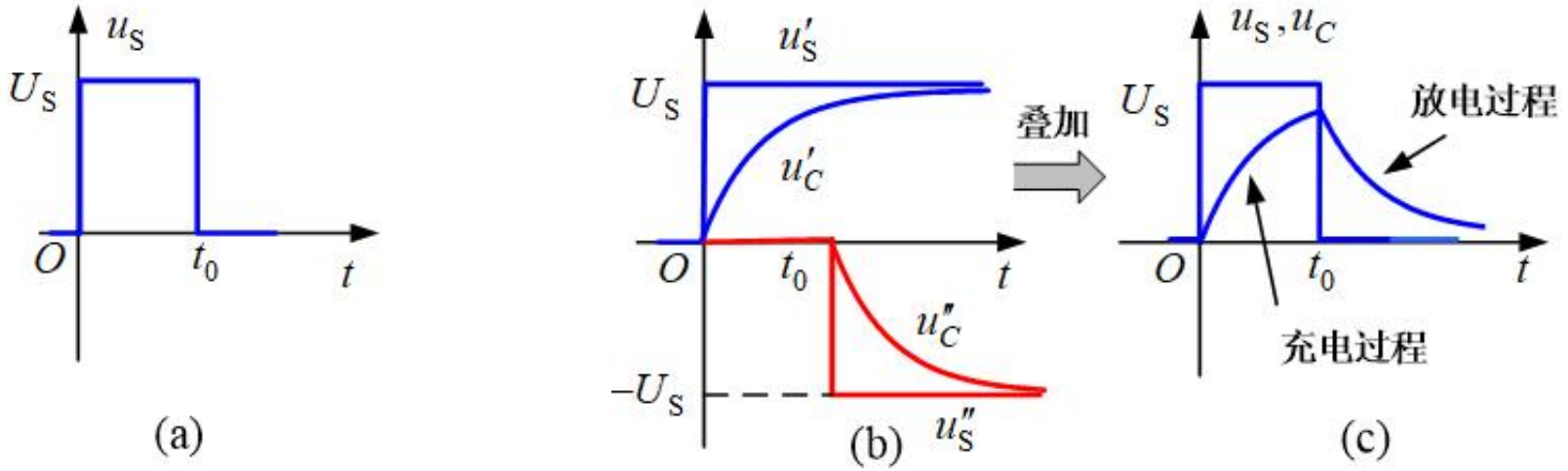


延迟阶跃响应波形

⑤ 脉冲响应 $u_c(t)$

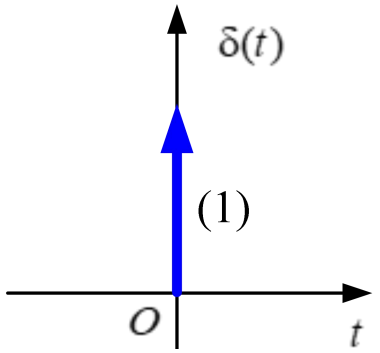
脉冲激励为：$u_s(t)=U_s\varepsilon(t)-U_s\varepsilon(t-t_0)$，如图（a）所示；

由叠加原理，脉冲响应：$u_C(t)=U_S s(t)-U_S s(t-t_0)$，响应波形如下图（c）所示。



（3）冲激响应——动态电路在冲激函数激励下的零状态响应

**单位冲激电源（单位冲激函数）



单位冲激函数

$$\begin{cases}\delta(t)=\begin{cases}0, & t\neq 0\\ \text{奇异}, & t=0\end{cases}\\ \text{且}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1\end{cases}$$

冲激强度为“1”；　$\delta(t)$的量纲为“s^{-1}”。

冲激函数：$f(t)=K\delta(t)$　　“K”为冲激强度。

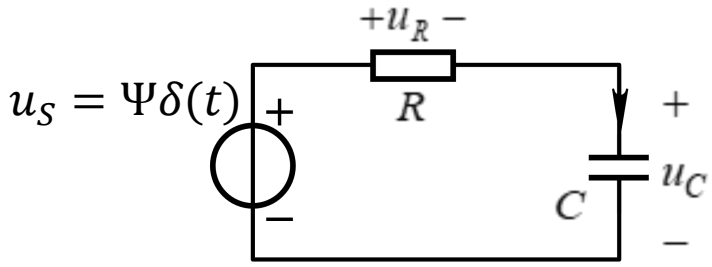
① 冲激响应与单位冲激特性$h(t)$

单位冲激特性：$\mathrm{h}(t)=\frac{\text{冲激响应}}{\text{冲激强度}}$；冲激响应$=h(t)\times$冲激强度。

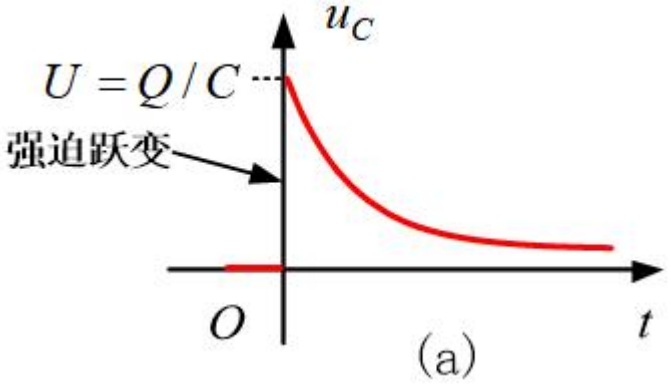
单位冲激特性$h(t)$可看作单位冲激激励引起的零状态响应。

因$h(t)=\frac{dS(t)}{dt}$，　故可通过相对应的单位阶跃特性 ⇒ 单位冲激特性 ⇒ 冲激响应。

例题10.5 求冲激函数激励下的电容电压响应。



$$u_C(0_-)=0$$



$$u_C(0_+)=\frac{\Psi}{\tau}=\frac{Q(0_+)}{C}\neq u_C(0_-)$$

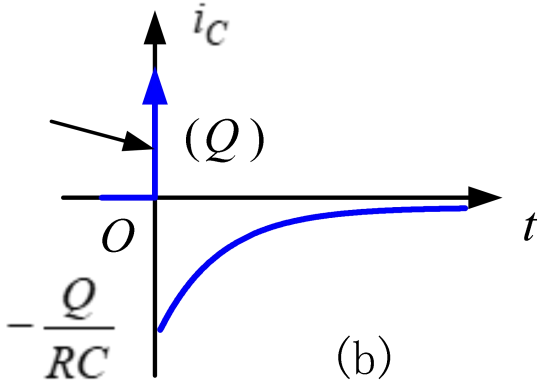
解：该RC电路的单位阶跃特性为： $S(t)=(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)$

故其单位冲激特性为： $h(t)=\frac{dS(t)}{dt}=\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)+\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\delta(t),(t>0)$

$$h(t)=\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)$$

所以，$u_C(t)$的冲激响应为： $u_C(t)=\Psi\times h(t)=\frac{\Psi}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)(V)$

相应的回路电流为： $i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=\frac{C\Psi}{\tau}(-\frac{1}{\tau})e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)+\frac{C\Psi}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\frac{d\varepsilon(t)}{dt}$

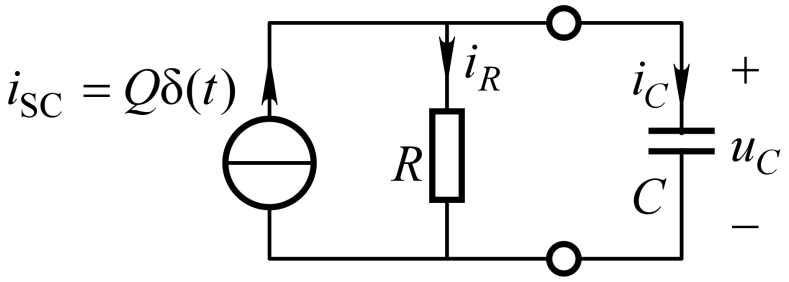


$$i_C(t)=-\frac{Q}{RC}e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)+Qe^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\delta(t)$$

$$=\begin{cases}Q\delta(t),\ t=0\\-\frac{Q}{RC}e^{-\frac{t}{\tau}},\ t>0\end{cases}$$

$t=0$时刻出现奇异电流，从而使得电容电压发生突变，或称“强迫跃变”。

② 一阶RC电路的u_c冲激响应可看作是零输入响应



$$C[u_C(0_+)-u_C(0_-)]=Q$$

$$u_C(0_-)=0$$

$$u_C(0_+)=\frac{Q}{C}$$

- 在$t=0$时刻，冲激电流$i_{SC}=Q\delta(t)$为电容C注入Q库伦电荷，使得$u_C(0_+)=\frac{Q}{C}$;
- 当$t>0$，没有激励存在；电路响应是依靠$t=0_+$时刻电容的储能发生的，故可看作零输入响应；

$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)=\frac{Q}{C}e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)(V)$$

- 冲激响应的表达式也体现了零输入响应的特点。

可以用这种分析方法去分析课件PPT P35 例题10.3

$$L[i_L(0_+)-i_L(0_-)]=\Psi\Rightarrow i_L(0_+)=\frac{\Psi}{L}$$

$$i_L(t)=\frac{\Psi}{L}e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)\,(A)$$

10.5 一阶动态电路的全响应

全响应：由$t=0$引入的独立源和动态元件的原始储能共同作用引起的响应。

$$\begin{cases}\tau\dfrac{df(t)}{dt}+f(t)=\mathrm{X(t)}\\ f(0_+)=f(0_-)=F_0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\tau\dfrac{df(t)}{dt}+f(t)=0\\ f(0_+)=f(0_-)=F_0\end{cases}+\begin{cases}\tau\dfrac{df(t)}{dt}+f(t)=\mathrm{X(t)}\\ f(0_+)=f(0_-)=0\end{cases}$$

零输入响应；
决定于原始值和时间常数，仅有自由分量

零状态响应；
包括强制分量和自由分量，与输入形式有关

① 全响应=零输入响应+零状态响应

② 全响应=强制分量+自由分量

全响应：蓝底课件PPT P38 例题10.4

10.6 一阶动态电路暂态过程解的“三要素”法

1. 状态量（u_C、i_L）全响应的“三要素”求解法

$$\begin{cases} \tau\dfrac{df(t)}{dt}+f(t)=\mathrm{X(t)} \\ f(0_+)=f_0 \end{cases}$$

由全响应=强制分量+自由分量：$f(t)=f_p(t)+f_h(t)=f_p(t)+Ae^{-\frac{t}{\tau}},t>0$

$$f(0_+)=f_p(0_+)+A\Rightarrow A=f(0_+)-f_p(0_+)$$

故：$f(t)=f_p(t)+[f(0_+)-f_p(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}},t>0$

这里，（1）$f_p(t)$、$f_p(0_+)$是所求响应的强制分量或稳定分量，由激励决定；

（2）$f(0_+)$是所求响应的初始值，一般由换路定律得到，有冲激激励时需谨慎；

（3）τ是一阶动态电路的时间常数。

三要素法

2. 一阶动态电路任意电压电流响应均可利用“三要素”求解

3. “一阶动态电路暂态响应三要素法”实例

（1） $t=0$换路引入的激励是直流/正弦/斜变信号的全响应

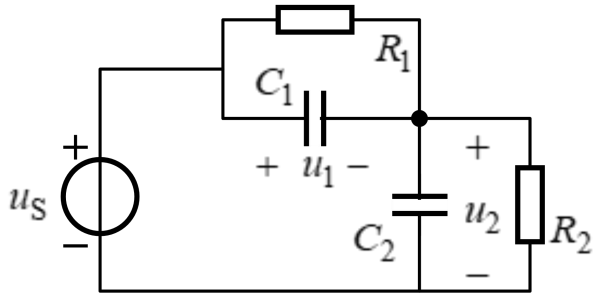
（课件PPT P44-49）

- 没有令u_c、i_L 发生强迫跃变的激励，可用换路定律得到状态量的初始值；
- 去源后的无源网络，与动态元件并联的便是时间常数里的R_{eq}，从而求得τ；
- 强制分量$f_p(t)$，包括$f_P(0_+)$，决定于$t=0$时引入的激励函数的形式，可用电路分析法求得。

（2） $t=0$换路引入的激励会引起u_c、i_L 发生强迫跃变（换路定律不再适用）

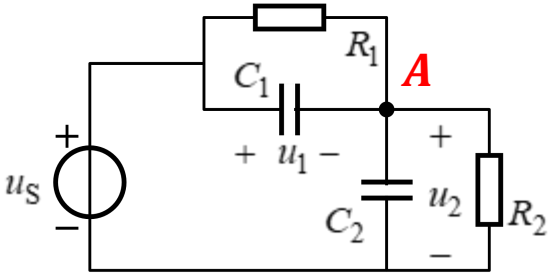
（如教材P335 例10.9.6）

例题10.6　已知图(a)中的$u_S=U\varepsilon(t)$，求C_1、C_2电压的零状态响应。



解：“三要素”法，$u_1 = u_{1p}(t) + [u_1(0_+) - u_{1p}(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$u_2 = u_{2p}(t) + [u_2(0_+) - u_{2p}(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

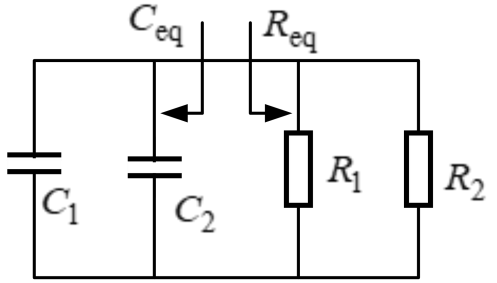


$u_1(0_-) = u_2(0_-) = 0$

（1）求$u_{1p}(t)$和$u_{2p}(t)$，阶跃电源在$t > 0$之后就是直流电源，该电路稳态响应是C_1、C_2断路，故：

$$u_{1p}(t) = \frac{R_1}{R_1+R_2}U, u_{1p}(0_+) = \frac{R_1}{R_1+R_2}U \qquad u_{2p}(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2}U, u_{2p}(0_+) = \frac{R_2}{R_1+R_2}U$$

（2）求τ，去源之后的电路如右图所示，



$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2,\ C_{eq} = C_1 + C_2,\ \tau = R_{eq}C_{eq}$$

（3）求$u_1(0_+), u_2(0_+)$。

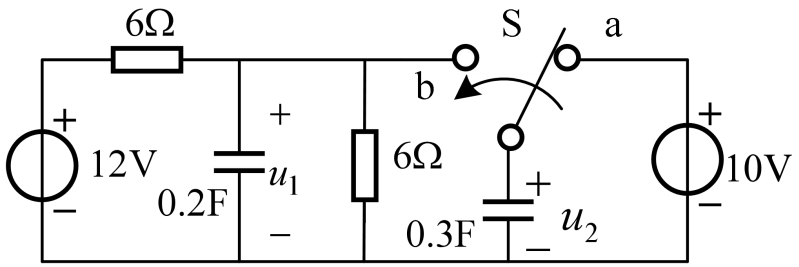
当$t > 0$，由KVL，有 $u_1(0_+) + u_2(0_+) = U$

$t = 0_+$，A点还是电中性，故两电容积累电荷相等，有$\Delta Q_1 = \Delta Q_2$，又$u_1(0_-) = u_2(0_-) = 0$，故：$C_1u_1(0_+) = C_2u_2(0_+)$ ➡

$$\begin{cases} u_1(0_+) = \dfrac{C_2}{C_1+C_2}U \\ u_2(0_+) = \dfrac{C_1}{C_1+C_2}U \end{cases}$$

$$u_1(t) = \frac{R_1}{R_1+R_2}U + \left(\frac{C_2U}{C_1+C_2} - \frac{R_1U}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t}{\tau}},\ t > 0 \qquad u_2(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2}U + \left(\frac{C_1U}{C_1+C_2} - \frac{R_2U}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t}{\tau}},\ t > 0$$

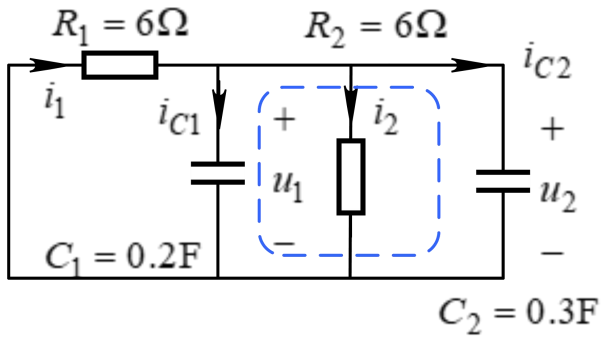
例题10.7　如图所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然由a扳到b，求$t>0$ 时的电压 u_2。



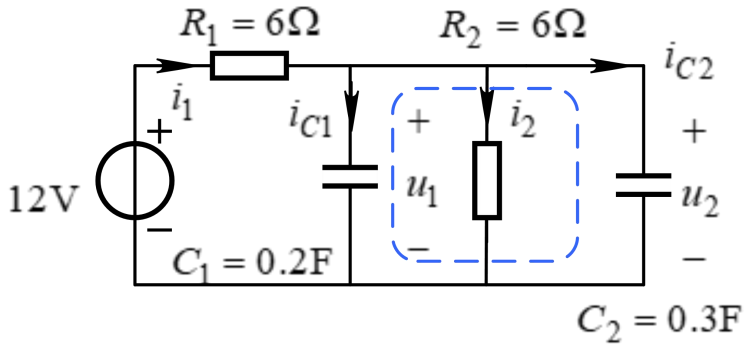
$t<0$处于稳态，可知：$u_1(0_-)=6V, u_2(0_-)=10V$

（1）$t>0$电路进入稳态后，$u_{2p}(t)=6V$, $u_{2p}(0_+)=6V$

（2）求τ：如下图所示，去源之后，电路的$R_{eq}=3\Omega, C_{eq}=0.5F$，$\tau=1.5s$



（3）求$u_2(0_+)$



$t=0_+$时，由KVL，得$u_1(0_+)=u_2(0_+)$　①

在$t=0_+$这一瞬间电阻电流都是有限值，因此两电容存储的电荷量不变，即：

$C_1u_1(0_-)+C_2u_2(0_-)=C_1u_1(0_+)+C_2u_2(0_+)$　②

联立方程①、②，解得：$u_2(0_+)=8.4V$

故用“三要素”法求得的u_2的全响应为：

$$u_2(t)=\left(6+2.4e^{-\frac{2t}{3}}\right)V,\ t>0$$

**可验证$t=0$时刻电容C_2中有没有冲激电流

把$u_2(t)$在$(-\infty,\ +\infty)$写成一个统一的表达式：$u_2(t)=10\varepsilon(-t)+(6+2.4e^{-\frac{2t}{3}})\varepsilon(t)$

于是可得$t\geq 0$流过电容C_2的电流为：

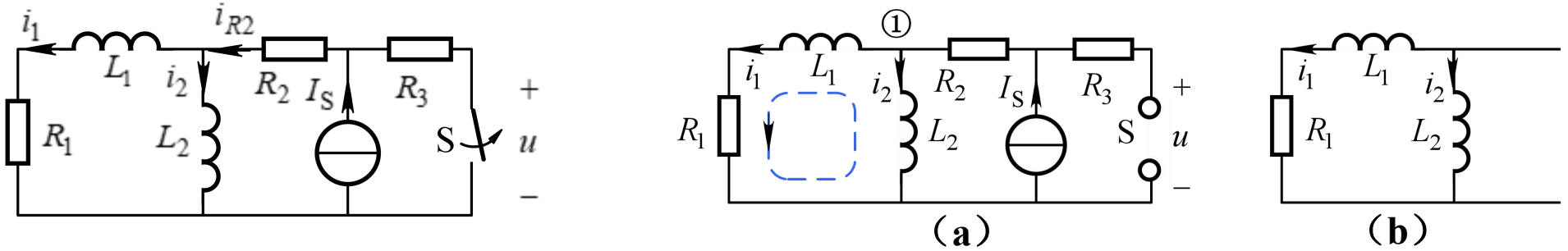
$$i_{C2}(t)=C_2\frac{du_2(t)}{dt}=0.3[-10\delta(t)+6\delta(t)+2.4\ e^{-\frac{2t}{3}}\delta(t)-\frac{2}{3}\times 2.4e^{-\frac{2t}{3}}\varepsilon(t)]$$

$$=-0.48C\times\delta(t)-0.48e^{-\frac{2t}{3}}\varepsilon(t)\quad=\begin{cases}-0.48C\times\delta(t),\ t=0\\ -0.48e^{-\frac{2t}{3}},\ t>0\end{cases}$$

$t=0$时，冲激电流i_{C2}给0.3F电容注入电荷$-0.48C$：

$$\Delta Q_2=C_2\left(u_2(0_+)-u_2(0_-)\right)=0.3(8.4-10)=-0.48\mathrm{C}$$

例题10.8 如图所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，求t>0 时的电流i_1和电压 u。



解：$t<0$处于稳态，故$i_1(0_-)=0$

$$i_2(0_-)=\frac{R_3}{R_2+R_3}I_S$$

（1）$t=0_+$时刻，参考图（a）

由KCL：$i_1(0_+)+i_2(0_+)=I_S$

$t=0_+$时刻回路磁链不变：

$$L_1i_1(0_+)-L_2i_2(0_+)=L_1i_1(0_-)-L_2i_2(0_-)$$

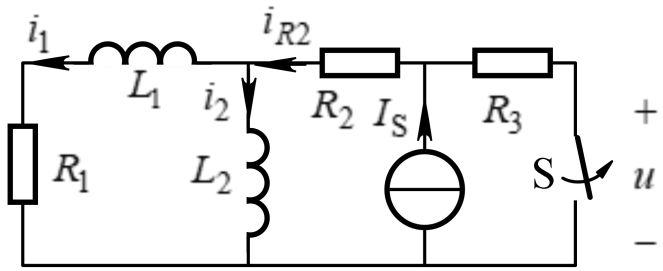
联立两式，可解出$i_1(0_+)$

（2）求回路时间常数τ。参考图（b）

$$\tau=\frac{L_1+L_2}{R_1}$$

（3）求$i_{1p}(t)$。参考图（a），时间足够长进入稳态，电感L_2短路，L_1上无电流，即$i_{1p}(t)=0$，$i_{1p}(0_+)=0$

三要素法：$i_1(t)=i_1(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$



$$u(t) = I_S R_2 + i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt}$$

$$i_1(t) = i_1(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t)$$

$$u(t) = I_S R_2 + i_1(0_+) R_1 e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) + L_1 i_1(0_+) [\left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) + e^{-\frac{t}{\tau}} \delta(t)]$$

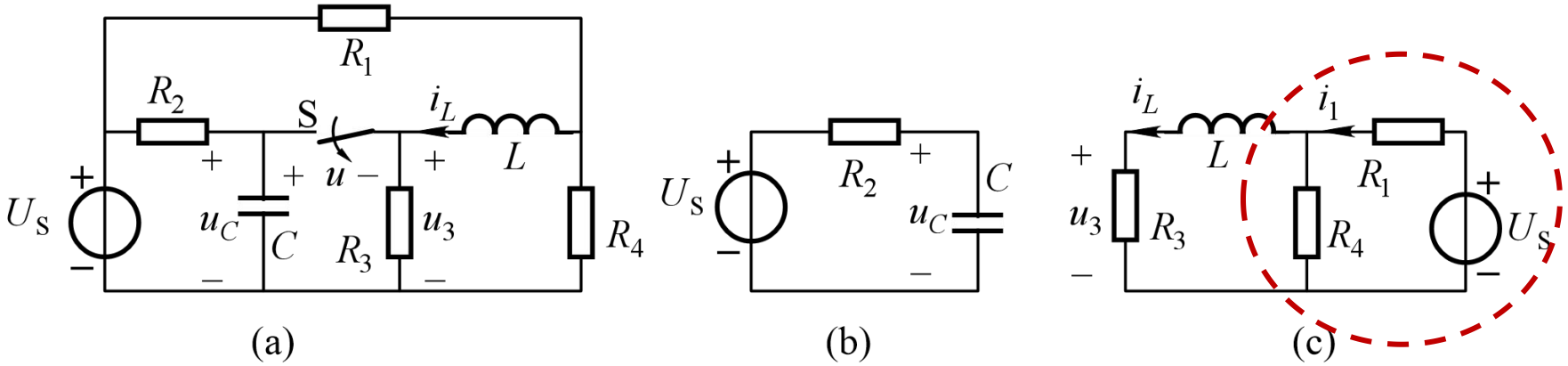
$$u(t) = I_S R_2 + i_1(0_+) R_1 e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) + L_1 i_1(0_+) \left[\left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) + \delta(t)\right]$$

$$= I_S R_2 + i_1(0_+) R_1 e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) - \frac{L_1}{\tau} i_1(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) + L_1 i_1(0_+) \delta(t)$$

（3） 有些动态电路既有电容C又有电感L，看似二阶电路，有的可分解成一阶RC、RL电路，再用“三要素”法。

（教材P332例10.9.2）

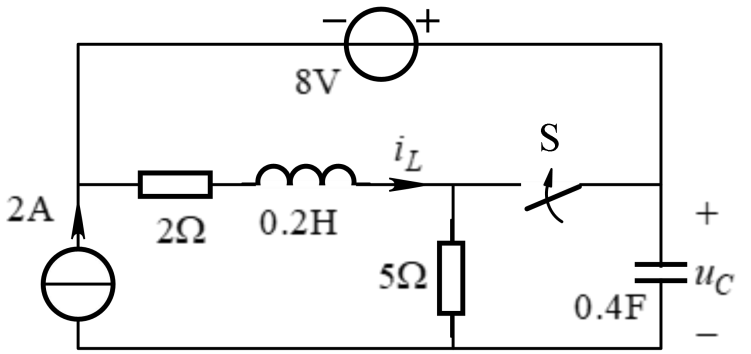
已知：$t<0$时开关是接通的，处于稳态。$U_S=24V, R_1=R_2=R_3=R_4=40\Omega$, $L=0.3H, C=0.25mF$。$t=0$时开关断开。求t>0开关两端的电压U。



（1）分析可知，t>0开关断开，其两端电压$u(t)=u_C(t)-u_3=u_C(t)-R_3i_L(t)$

（2）对电路（b）、（c），采用“三要素”法求出$u_C(t)$ 和 $i_L(t)$

例题10.9 图示电路原处于稳态，$t=0$开关突然接通，求$t>0$ 的电压 u_C和电流i_L 。



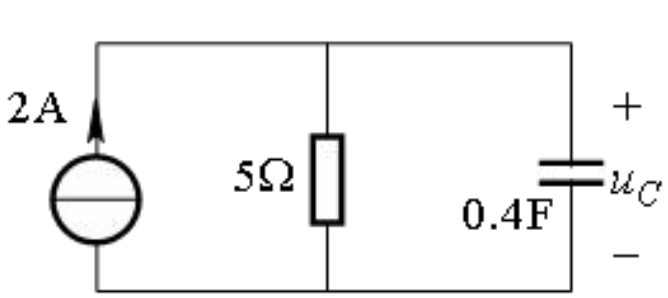
$t<0$，电路处于直流稳态，电容相当于开路，电感相当于短路，有：

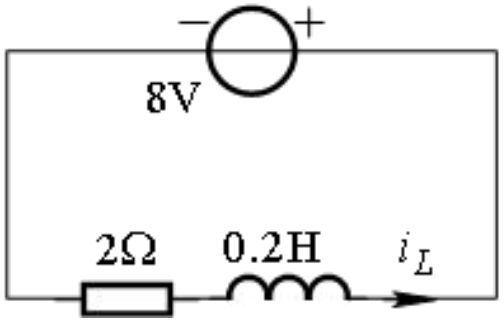
$$i_L(0_-)=2A,\quad u_C(0_-)=8V+2A\times 7\Omega=22V$$

解：（1）$t=0_+$的初始值，由换路定律：

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2A、\quad u_C(0_+)=\ u_C(0_-)=22V$$

（2）$t>0$，用叠加原理分析电压源、电流源对u_C和i_L的作用，发现电路可以分解成以下两个一阶电路，故可用“三要素”法求$t>0$ 的电压 u_C和电流i_L 。





作业讲解

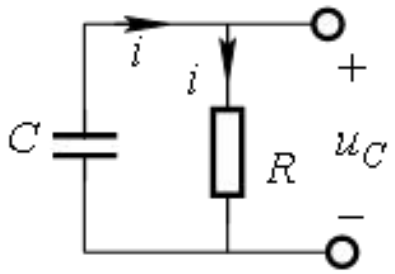
10.6 一个高压电容原先已充电，其电压为10kV，从电路中断开后，经过15分钟它的电压下降为3.2kV。问：

（1） 再过15分钟电压降为多少？

（2） 如果电容$C = 15\mu F$，那么它的绝缘电阻是多少？

（3） 需要经过多长时间，可使电压降为30V以下？

（4） 若要求在10分钟内放电完毕，应并联多大的放电电阻？放电的平均功率是多少？



$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10kV$

解：（1）这是一个零输入响应，故$u_C(t) = 10e^{-\frac{t}{\tau}},\ t > 0$

$$t = 15min, u_C = 10e^{-\frac{15min}{\tau}} = 3.2 \Rightarrow \tau$$

再过15分钟，$t = 30min$，求$u_C(30min)$

（2） $\tau = RC, C = 15\mu F, \Rightarrow R$

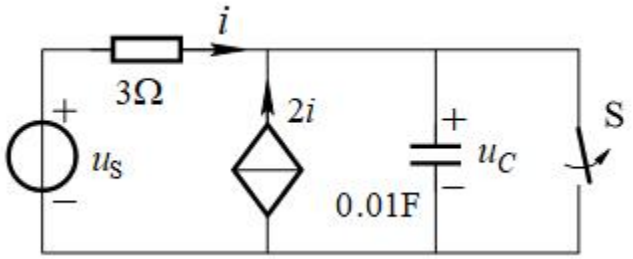
（4）10分钟内放电完毕，可令$5\tau = 10min,\ \tau = 2min$，可算出该时间常数下需要的$R_{eq}$，再算出需要多大的电阻和R并联。

电容原始储能：$W = \frac{1}{2} C u_C^2 (0_+) = 750J$

10分钟内放电完毕，即放电时间$t = 600\text{s}$

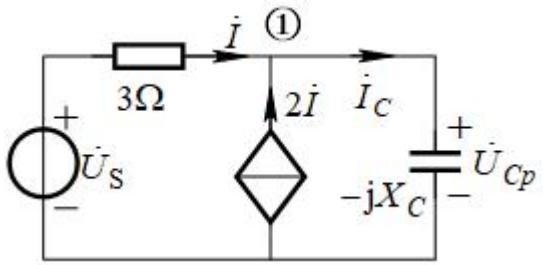
放电平均功率：$P = \frac{W}{t} = \frac{750}{600} = 1.25w$

10.8 如图所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，已知$u_s=10\sqrt{2}cos(100t)V$，求电压u_C。



解：（1）$t<0$电路稳定，可知$u_C(0_-)=0V$，故$u_C(0_+)=0V$

（2）$t>0$且电路稳定后进入稳态响应，因此采用相量分析求特解$u_{cp}(t)$



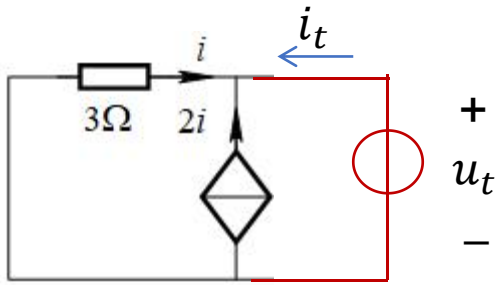
$$(\frac{1}{3}+j)\dot{U}_{cp}=\frac{\dot{U}_S}{3}+2\dot{I}=\frac{10\angle 0°}{3}+2\frac{10\angle 0°-\dot{U}_{cp}}{3}$$

解此节点电压方程，得：$\dot{U}_{cp}=\frac{10\angle -45°}{\sqrt{2}}V$

$$u_{cp}(t)=10cos(100t-45°)$$

$$u_{cp}(0_+)=5\sqrt{2}$$

（3）求时间常数τ



$$u_t = -3i$$

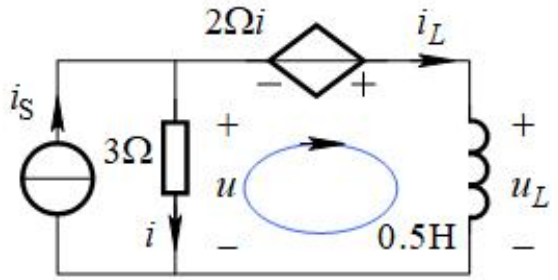
$$i_t = -3i$$

$$R_{eq} = \frac{u_t}{i_t} = 1\Omega, \tau = R_{eq}C = 0.01s$$

“三要素”法：$u_C(t) = u_{Cp}(t) + [u_C(0_+) - u_{Cp}(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$

$$u_C(t) = 10cos(100t - 45°) - 5\sqrt{2}e^{-100t}(V), t > 0$$

10.19 如图所示电路，设$i_L(0_-)=3A, i_s=5e^{-10t}A(t>0)$，求$t>0$时$i_L$的变化规律，指出其中的强制分量与自由分量。



解：（1）换路定律，$i_L(0_+)=3A$

（2）$t>0$且接入的激励为指数函数：$i_s=5e^{-10t}A$

$$3i+2i=u_L, i=i_s-i_L, u_L=L\frac{di_L}{dt} \Rightarrow 0.1\frac{di_L}{dt}+i_L=i_S \qquad \tau=0.1s$$

对于$5e^{-10t}$这样的激励，对应的特解形式为：$i_{Lp}(t)=Ate^{-10t}$

$$0.1\frac{di_{Lp}}{dt}+i_{Lp}=i_S \Rightarrow 0.1Ae^{-10t}-Ate^{-10t}+Ate^{-10t}=5e^{-10t} \Rightarrow A=50$$

因此，特解为$i_{Lp}(t)=50te^{-10t}, t>0$，$i_{Lp}(0_+)=0$

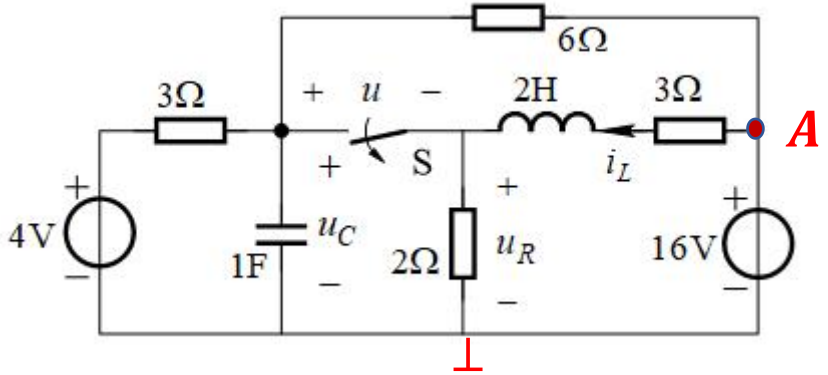
（3）时间常数$\tau = 0.1s$

“三要素”法：$i_L(t) = i_{Lp}(t) + [i_L(0_+) - i_{Lp}(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$

$= 50te^{-10t} + 3e^{-10t}, t > 0$

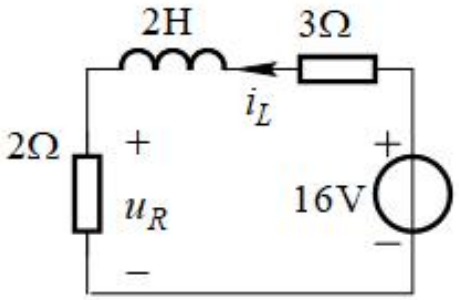
其中$50te^{-10t}$是强制分量；$3e^{-10t}$是自由分量。

10.21 如图所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，求$t>0$时的电压u。



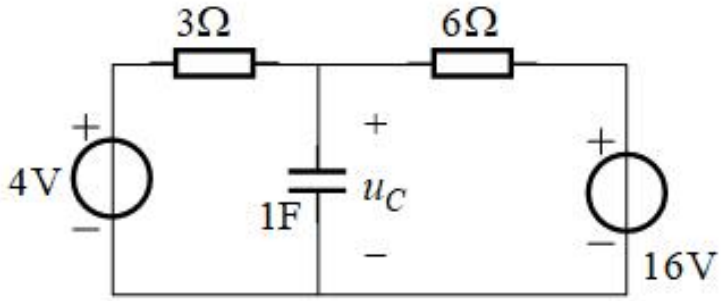
解：$t>0$时，$u=u_C-u_R=u_C-2i_L$，故需要求解$t>0$时的u_C和i_L。

受16V电压源的制约，A点电位是固定的（不受 4 V电压源影响），因此可分解出一阶RL电路，如下图（a）所示；



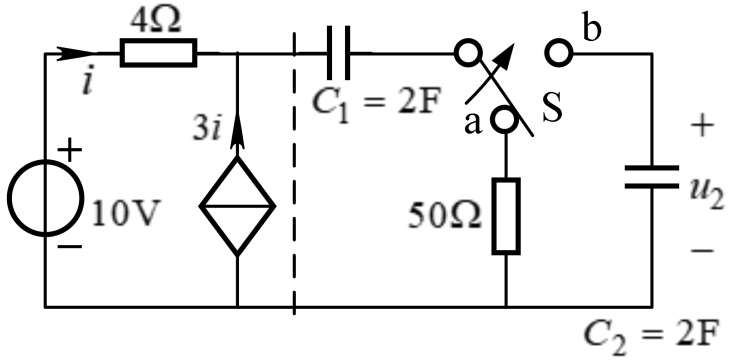
(a)

4V和16V电压源都对电容有作用，故一阶RC电路如图(b)所示。

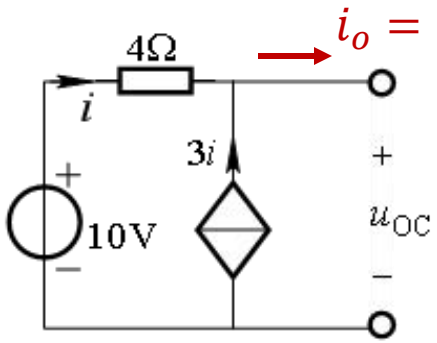


(b)

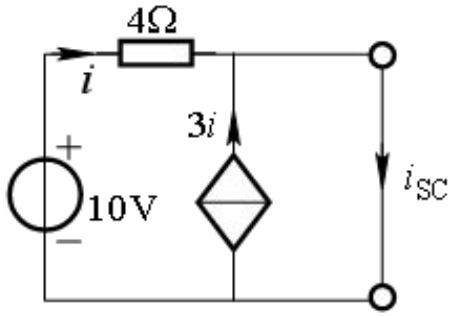
10.26 所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然由a扳到b，已知$u_2(0_-)=2V$，求$t>0$时的电压u_2。



解：三要素法，$u_2(t)=u_{2p}(t)+[u_2(0_+)-u_{2p}(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$



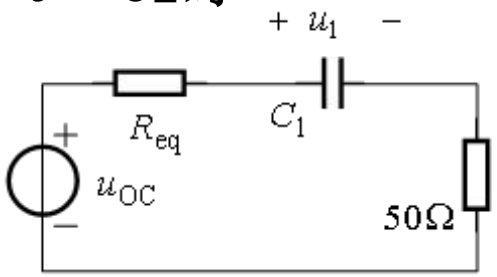
$u_{OC}=10V$



$$i_{SC}=4i=4\times\frac{10}{4}=10A$$

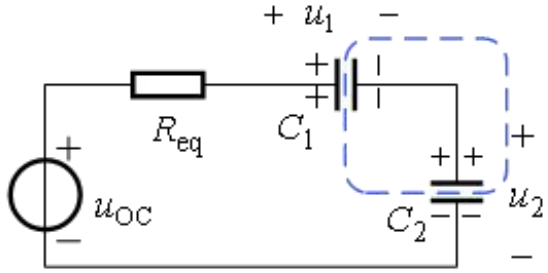
$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{i_{SC}}=1\Omega$$

$t=0_-$时



$u_1(0_-)=10V$

$t=0_+$时



满足换路定律：

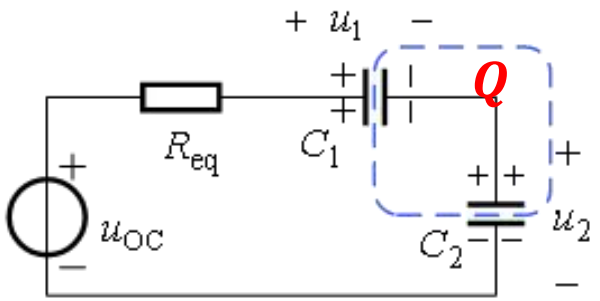
$u_1(0_+)=u_1(0_-)$

$u_2(0_+)=u_2(0_-)$

求$u_{2p}(t)$，即$u_2(\infty)$

$$Q(0_+) = Q(\infty) \Rightarrow -C_1u_1(0_+) + C_2u_2(0_+) = -C_1u_1(\infty) + C_2u_2(\infty)$$

$$u_1(\infty) + u_2(\infty) = u_{OC} = 10V$$



求τ：$\tau = R_{eq}\frac{C_1C_2}{C_1+C_2} = 1s$